The Principles of Diffusion Models

5.4 (Optional) Properties of the Canonical Affine Flow

渡邉 有志

November 13, 2026

5.4 (Optional)：Canonical Affine Flow

この節の位置づけ（論文 5.4）

線形（canonical affine）経路の性質と、
周辺軌道を真っ直ぐに近づける Rectify / Reflow。

- 独立カップリングでは条件付きは直線でも、周辺 ODE は曲がりうる
- Rectify：学習した流れで端点を結び直す
- Reflow：それを反復し、少数ステップ積分を楽にする

任意節。初読は概要だけでも可。詳細は緑（補足）で。

5.4 の道筋（概要）

1. **Canonical affine path**
   $x_t = (1-t)x_0 + tx_1$。目的関数が $v_\phi \approx x_1 - x_0$ に単純化
2. **Rectify（5.4.1）**
   独立ペア → 学習 ODE が誘導する従属カップリング
3. **Reflow（5.4.2–5.4.3）**
   Rectify の反復。輸送コスト非増加と直線化の性質

補足：線形補間経路

端点分布 $p_0 = p_{\mathrm{src}}$、$p_1 = p_{\mathrm{tgt}}$ に対し

$$a_t = 1 - t, \qquad b_t = t, \qquad x_t = (1-t)x_0 + t x_1$$

($x_0 \sim p_{\mathrm{src}}$、$x_1 \sim p_{\mathrm{tgt}}$)。学習目標は

$$\mathbb{E}_{t,x_0,x_1} \left\| v_\phi(x_t, t) - (x_1 - x_0) \right\|_2^2.$$

ねらい

この線形流は Reflow による反復的な直線化と相性が良い。

補足：なぜカップリングを変えるか

独立カップリング

$$\pi(x_0, x_1) = p_{\mathrm{src}}(x_0)\, p_{\mathrm{tgt}}(x_1)$$

では、各条件付き補間 $(1-t)x_0 + tx_1$ は直線である。

- しかし周辺速度は無関係な端点ペアの方向を平均する
- 誘導される周辺 ODE 軌道は曲がりうる
- 少数の数値ステップでは積分誤差が増えやすい

Rectification の発想

端点の結び方を、学習済み流れが作る従属カップリングに置き換える。

補足：Rectify 操作（Algorithm 2）

事前学習した速度 $v_{\phi^\times}$ をドリフトとする PF-ODE

$$\frac{\mathrm{d}z(t)}{\mathrm{d}t} = v_{\phi^\times}(z(t), t), \qquad z(0) = z_0 \sim p_{\mathrm{src}}$$

を $t \in [0, 1]$ で積分し、$\hat{z}_1 := z(1)$ を得る。

1. **Pre-Train**：選んだ経路上で $v_\phi \approx \dot{x}_t$ を学習
2. **Rectify**：$(z_0, \hat{z}_1)$ の従属ペアを出力

読み方

任意の独立ペアではなく、モデルが運んだ端点で次の補間を組む。

補足：周辺を保つ構造

流マップを $\Phi_{0\to t}$ と書くと $z(t) = \Phi_{0\to t}(z_0)$、$\hat{z}_1 = \Phi_{0\to 1}(z_0)$。

$$\pi_{\mathrm{Rectify}}(z_0, z_1) = p_{\mathrm{src}}(z_0)\, \delta\big(z_1 - \Phi_{0\to 1}(z_0)\big).$$

- **ソース周辺は不変：** $\int \pi_{\mathrm{Rectify}}(z_0, z_1)\, \mathrm{d}z_1 = p_{\mathrm{src}}(z_0)$
- **押し出し：** $(\Phi_{0\to t})_{\#} p_{\mathrm{src}} = \mathrm{Law}(z(t))$
- 理想速度なら $\mathrm{Law}(z(t)) = \mathrm{Law}(x_t)$、かつ $(\Phi_{0\to 1})_{\#} p_{\mathrm{src}} = p_{\mathrm{tgt}}$

補足：Question 5.4.1

問い

正しい周辺を保ちつつ、
より直線に近い輸送経路を誘導するカップリングを学べるか？

- 独立ペアは曲がりくねった周辺軌道を招きやすい
- 離散化誤差とシミュレーション分散が増える
- **Reflow**：Rectify を繰り返し、カップリングを更新する

補足：Reflow の 1 反復

現在のカップリング $\pi^{(k)}$ に対し、

1. **再学習**

$$\mathcal{L}\big(\phi;\pi^{(k)}\big)=\mathbb{E}_{t,(z_0,\hat{z}_1)\sim\pi^{(k)}}\big\|v_\phi(z_t,t)-(\hat{z}_1-z_0)\big\|_2^2 \tag{5.4.1}$$

$(z_t=(1-t)z_0+t\hat{z}_1)$

2. **新カップリング**新しい $z_0\sim p_{\mathrm{src}}$ から学習 ODE を積分し $\hat{z}_1$ を得る

$$\pi^{(k+1)}=\mathrm{Rectify}\big(\pi^{(k)}\big) \tag{5.4.2}$$

補足：性質 I：輸送コストは増えない

凸コスト c（例：$\|y\|_2^p$、$p \geq 1$）に対し、

Proposition 5.4.1

理想速度 $v^* = v_{\phi^\times}$ の下で

$$\mathbb{E}\big[c(\hat{z}_1 - z_0)\big] \leq \mathbb{E}\big[c(x_1 - x_0)\big].$$

- Jensen 不等式に由来（詳細は Liu, Gong et al., 2022）
- 再帰適用より、Reflow 列は輸送コストを増やさない

補足：性質 II：経路の直線化

経路 $Y = \{y_t\}$ の直線性汎関数

$$S(Y) := \int_0^1 \mathbb{E}\left\| y_1 - y_0 - \frac{\mathrm{d}y_t}{\mathrm{d}t} \right\|_2^2 \mathrm{d}t.$$

$S(Y) = 0$ なら完全な直線。

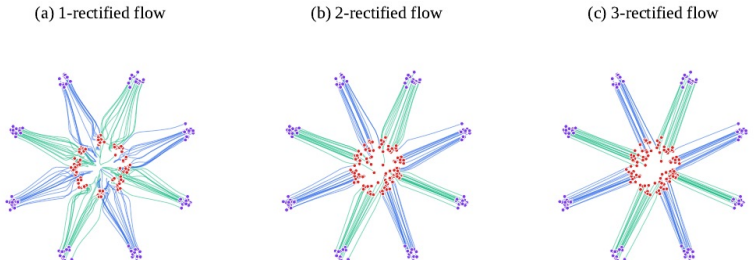
Proposition 5.4.2

整流された経路 $Z^{(k)}$ について

$$\min_{k \in \{0,\dots,K\}} S(Z^{(k)}) \le \frac{\mathbb{E}\|x_1 - x_0\|_2^2}{K}.$$

各反復で単調改善するとは限らないが、K 回のうち最良は $O(1/K)$ で良い。

補足：Figure 5.11 — Reflow の直感



反復ごとに周辺軌道が真っ直ぐに近づく（1 / 2 / 3-rectified）。
Source: Adapted from Liu, Gong, et al. (2022).

補足：OT との関係（予告）

直線カップリングは二次コスト OT の**必要条件**だが、
十分条件ではない。

- OT マップ T では $x_t = (1-t)x_0 + tT(x_0)$ が直線
- 任意の S による直線 $x_t = (1-t)x_0 + tS(x_0)$ が最適とは限らない
- 最適性は Monge コスト $\mathbb{E}\|x_0 - S(x_0)\|_2^2$ の最小化にも依存

先送り

用語と詳細は 7.2 / 7.5.2。ここでは「真っ直ぐ $\neq$ OT 最適」と覚える。

5.4 のまとめ（任意節）

- Canonical affine：$x_t = (1-t)x_0 + tx_1$、目標は $x_1 - x_0$
- Rectify：独立ペアを、学習流れの従属カップリングへ置き換える
- Reflow：Rectify の反復。コスト非増加＋直線化の保証
- 少数ステップ積分を楽にする実用的な整流手続き
- 直線化は OT 最適の必要だが十分ではない（詳細は第 7 章）

本編との関係

5.2–5.3 の FM 本体の上に乗る「経路を綺麗にする」道具箱。

次節へ：Closing Remarks

任意の整流の話を終え、第 5 章全体を閉じる。

1. NF $\rightarrow$ NODE $\rightarrow$ Flow Matching の道筋を振り返る
2. Score SDE との対応（同じ確率流・学ぶ量が違う）
3. 到達目標のチェックと、第 6 章の統一レンズへ